Pertemuan 5

Web Programming

Build Learn Create Together

PresidentKu

From Client-Side to Server-Side

PRESIDENTKU — ALUR KERJA DARI BROWSER HINGGA SERVER



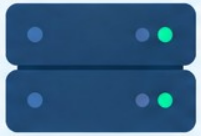
PRESIDENTKU WEB

Halaman web yang diakses melalui browser.



PHP SCRIPT

Script PHP yang dijalankan di server.



SERVER PROCESS

Server memproses script PHP dan menghasilkan output.



HTML RESPONSE

Hasil proses dikirim kembali dalam bentuk HTML.



PRESIDENTKU UI

Hasilnya ditampilkan di browser sebagai halaman PresidentKu.

Penjelasan



HTML/CSS

Membangun interface tampilan web.



JavaScript

Menjalankan logika di browser (client-side).

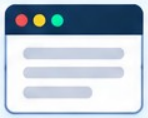


PHP

Menjalankan proses di server (server-side).

How PHP Works

PresidentKu

1.  USER
2.  BROWSER
3.  PHP REQUEST
4.  WEB SERVER
5.  PHP PROCESS
6.  HTML RESPONSE
7.  BROWSER

Konsep Utama



Client
Pengguna dan browser yang mengirim request.



Server
Web server yang menerima request dan menjalankan PHP.



PHP
Bahasa pemrograman yang diproses di server.



Request
Permintaan dari browser ke server.



Response
Hasil dari server yang dikirim kembali ke browser.

Pertemuan 5

Web Programming

Build Learn Create Together

PresidentKu

PHP Procedural

Memproses data secara berurutan dengan PHP.

INPUT
Data yang diterima PHP.

PHP SCRIPT
Script PHP yang berisi instruksi.

PROCESS
Logika program dijalankan secara berurutan.

OUTPUT
Hasil dikirim sebagai HTML/response.

Konsep

Input
Data yang diterima PHP.

Process
Logika program dijalankan secara berurutan.

Output
Hasil dikirim sebagai HTML/response.

Materi Pembelajaran

1. Syntax dasar PHP
2. Variable
3. Data type
4. Operator
5. Conditional
6. Loop
7. Function
8. Output PHP

Pertemuan 5

Web Programming

PHP Basic Syntax

Struktur dasar penulisan kode PHP.

Contoh Kode PHP

PHP

```php
<?php

echo "Hello PresidentKu";

?>
```

Penjelasan

<?php → **Awal PHP**
Menandakan dimulainya kode PHP.

echo → **Menghasilkan output**
Digunakan untuk menampilkan data ke browser.

?> → **Akhir PHP**
Menandakan akhir kode PHP.

Pertemuan 5

Web Programming

PHP Variable

Menyimpan data dalam sebuah variabel.

Contoh Kode PHP

PHP

```php
<?php

$presidentName = "PresidentKu";
$period = "2044 – 2049";

echo $presidentName;
echo $period;

?>
```

Alur Penggunaan Variable

Variable
Membuat variabel dengan nama tertentu

↓

Data
Menyimpan nilai ke dalam variabel

↓

PHP
Memproses variabel di dalam script

↓

Output
Menampilkan hasil ke browser

Pertemuan 5

Web Programming

PHP Conditional

Menjalankan kondisi untuk menentukan output yang ditampilkan.

Contoh Kode PHP

PHP

```php
<?php

$status = "active";

if ($status === "active") {
    echo "Program sedang berjalan.";
} else {
    echo "Program belum berjalan.";
}

?>
```

Alur Conditional

DATA
Nilai disimpan dalam variabel
(misal: $status = "active")

↓

CONDITION
Memeriksa kondisi
(misal: $status === "active")

↓

TRUE / FALSE
Hasil kondisi bernilai benar atau salah

↓

OUTPUT
Menampilkan pesan sesuai hasil kondisi

Pertemuan 5

Web Programming

PHP Loop

Melakukan perulangan untuk memproses banyak data.

Contoh Kode PHP

PHP

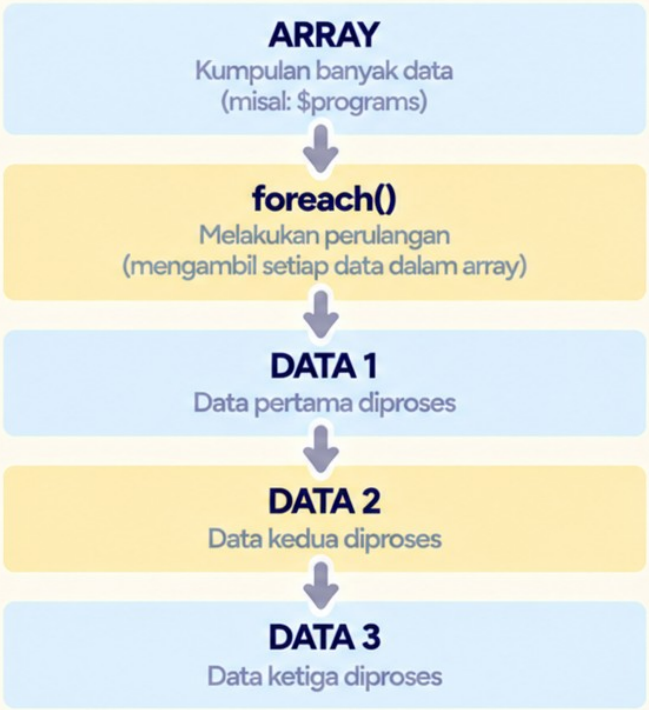
```php
<?php

$programs = [
  "Pendidikan",
  "Kesehatan",
  "Infrastruktur"
];

foreach ($programs as $program) {
   echo $program;
}

?>
```

Alur Loop



Pertemuan 5

Web Programming

PHP Function

Membuat fungsi untuk menjalankan proses tertentu.

Contoh Kode PHP

PHP

```php
<?php

function getProgramStatus($status)
{
    if ($status === "active") {
        return "Berjalan";
    }

    return "Tidak Aktif";
}

echo getProgramStatus("active");

?>
```

Alur Function

FUNCTION
Membuat fungsi dengan nama tertentu

↓

INPUT
Menerima data (parameter)

↓

PROCESS
Menjalankan logika di dalam fungsi

↓

RETURN
Mengembalikan hasil dari fungsi

Pertemuan 5

Web Programming

PHP Menghasilkan HTML

Menggabungkan kode PHP dengan HTML untuk menampilkan data.

Contoh Kode PHP

PHP

```php
<?php
$program = "Pendidikan";
?>

<h3>
    <?php echo $program; ?>
</h3>

```

Alur Proses

PHP DATA
Menyiapkan data di dalam variabel (misal: $program)

↓

PHP PROCESS
Memproses dan menyisipkan data ke HTML (menggunakan echo)

↓

HTML OUTPUT
Menghasilkan kode HTML

↓

BROWSER
Menampilkan hasil HTML di browser

Hasil yang Dikirim ke Browser

```html
<h3>Pendidikan</h3>
```

Pertemuan 5

Build Learn Create Together

Web Programming

SPRINT 04

BUILD PRESIDENTKU SERVER-SIDE

PresidentKu



PRESIDENTKU UI

Halaman web di browser.



PHP

Script PHP yang dijalankan di server.



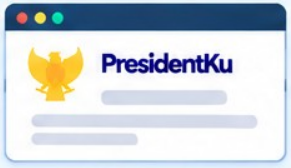
PROCESS DATA

Memproses data dengan logika PHP.



GENERATE OUTPUT

Menghasilkan output HTML.



PRESIDENTKU PAGE

Halaman PresidentKu yang ditampilkan ke pengguna.

Target

1. PHP dapat dijalankan di server/local server.
2. Menggunakan variable PHP.
3. Menggunakan conditional.
4. Menggunakan loop.
5. Membuat function sederhana.
6. Menghasilkan output HTML dari PHP.
7. Commit & push GitHub.

Task 01: Create PHP Page

PresidentKu

PHP FILE
File PHP berisi kode program.

PHP PROCESS
Script PHP dijalankan di server.

HTML OUTPUT
Hasil proses berupa HTML yang dikirim ke browser.

Task

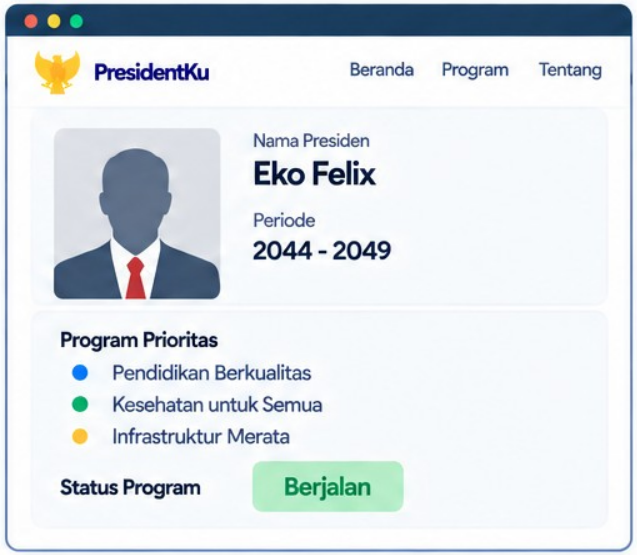
Buat satu halaman PHP untuk menampilkan informasi PresidenKu.

Contoh Kebutuhan

PresidenKu

- Nama Presiden Eko Felix
- Periode 2044 - 2049
- Program Prioritas
- Status Program

Contoh Tampilan



Checklist

- [ ] PHP dapat dijalankan
- [ ] Variable digunakan
- [ ] Output tampil
- [ ] HTML tetap terstruktur

Task 02: Process Data with PHP

PresidentKu

DATA
Data program PresidenKu.

PHP
Memproses data menggunakan script PHP.

CONDITION / LOOP
Menentukan alur data dengan conditional atau loop.

HTML
Hasil output ditampilkan sebagai halaman HTML.

Task

Gunakan PHP untuk memproses data sebelum ditampilkan pada halaman PresidenKu.

Contoh Data Program

No	Program
1	Pendidikan
2	Kesehatan
3	Infrastruktur

PHP menentukan bagaimana data tersebut ditampilkan.



Materi yang Digunakan

Variable
Menyimpan data.

Array
Menyimpan banyak data.

Conditional
Menentukan kondisi data.

Loop
Mengulang proses data.

Contoh Hasil Tampilan



Task 03: Build Dynamic Server-Side Content

PresidentKu

PHP DATA
Data program disimpan dalam variabel/array.

PROCESS
Data diproses oleh PHP (loop, conditional, dll).

GENERATED HTML
PHP menghasilkan kode HTML secara dinamis.

PRESIDENTKU PAGE
Konten tampil di halaman PresidenKu.

Task

Buat bagian halaman PresidenKu yang kontennya dihasilkan oleh PHP, bukan ditulis satu per satu secara manual.

Contoh Program Prioritas

Program Prioritas

- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur

Data program diproses oleh PHP kemudian ditampilkan ke halaman.

Contoh Hasil Tampilan



Checklist

- [ ] Data berasal dari PHP
- [ ] Loop digunakan jika diperlukan
- [ ] Output HTML berhasil
- [ ] Tampilan tetap sesuai desain
- [ ] Tidak merusak halaman

Demo: Show Your Server-Side Process

PresidentKu

BROWSER
User membuka halaman PresidenKu.

PHP REQUEST
Browser mengirim request ke server untuk file PHP.

PHP PROCESS
PHP memproses data di server (variable, conditional, loop, dll).

HTML OUTPUT
PHP menghasilkan kode HTML.

PRESIDENTKU PAGE
Hasil HTML ditampilkan di browser.

Contoh Hasil di Browser



Pertanyaan Diskusi

1. Apa yang diproses menggunakan PHP?
2. Variable apa yang digunakan?
3. Bagaimana conditional/loop digunakan?
4. Apa yang dihasilkan PHP?
5. Apa perbedaan proses PHP dengan JavaScript?

Review: Is PHP Working?

PresidentKu

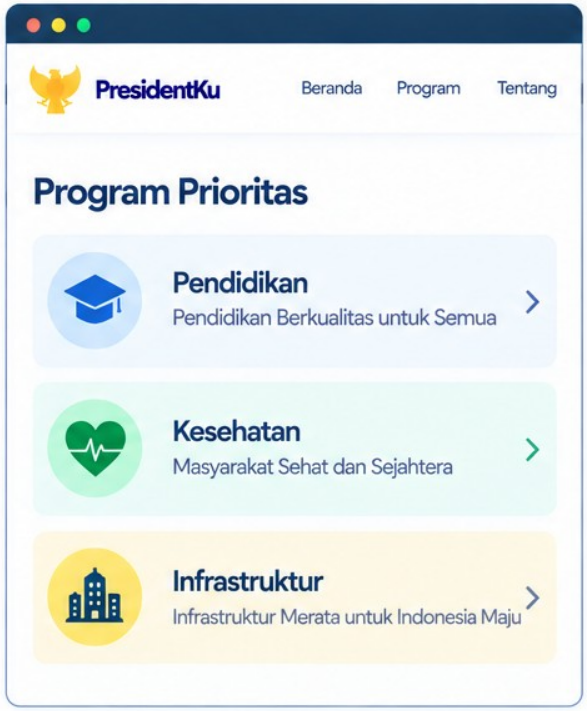
PHP

PHP INPUT
Data diterima oleh script PHP (variable, form, dll).

PROCESS
Data diproses menggunakan PHP (conditional, loop, dll).

OUTPUT
Hasil proses berupa HTML yang dikirim ke browser.

Contoh Proses di PresidenKu



Checklist

- [ ] PHP berjalan
- [ ] Variable digunakan
- [ ] Conditional/loop bekerja
- [ ] Output HTML benar
- [ ] Struktur halaman tetap baik
- [ ] Tidak ada error

Pertanyaan Review

? Bagian mana dari PresidenKu yang paling tepat diproses menggunakan PHP?

Sprint 04: Completion Checklist

PresidentKu



SPRINT 04

- [ ] PHP setup
- [ ] PHP syntax
- [ ] Variable
- [ ] Conditional
- [ ] Loop
- [ ] Function
- [ ] Server-side processing
- [ ] Dynamic HTML
- [ ] Test
- [ ] Commit
- [ ] Push
- [ ] Ready for demo

Output:

Server-Side PresidentKu
Web Interface + GitHub Commit